

Studieplan

Gegeven	Informatie
Naam Student	Bram
Eenheid van leeruitkomsten (ELO)	MA-OLC
Aantal studiepunten	30
Startdatum ELO	31-8-2026
Verwachte einddatum ELO	7-2-2027
Versienummer Studieplan	1.0
Datum huidige versie Studieplan	17-9-2026
Naam Coach	<i>Constanze Thomassen</i>

A. Where am I now in relation to the learning outcomes?

Aan het einde van semester 2 heb ik een goede basis opgebouwd binnen Business & Data. Voor Analysis, Advice en Design heb ik het niveau **Proficient** behaald en voor Realization en Manage & Control **Advanced**.

Ik heb inmiddels ervaring met SQL en Power BI en heb daarnaast basiservaring met Python, databases en data-analyse/statistiek. Mijn SQL- en Power BI-vaardigheden liggen momenteel tussen een goed en gevorderd niveau. Ik kan zelfstandig veel werkzaamheden uitvoeren, maar bij complexere problemen zoek ik gericht aanvullende informatie of hulp.

Een belangrijk onderdeel van mijn ontwikkeling in semester 2 was het zelfstandig oppakken van complexere Power BI-concepten. Ook heb ik statistische kennis toegepast, bijvoorbeeld bij het maken en interpreteren van boxplots en normaalverdelingen. Uit de feedback van het vorige semester blijkt dat ik proactief en leergierig ben en dat ik goed in staat ben om zelfstandig nieuwe kennis op te doen.

Daarnaast ben ik gewend om zelfstandig problemen op te lossen. Wanneer ik een technologie of concept nog niet beheers, zoek ik eerst documentatie en voorbeelden, experimenteer ik zelf en vraag ik pas daarna gericht hulp. Ik werk hierbij graag met code en tekstgebaseerde tooling in plaats van voornamelijk met GUI's.

Mijn belangrijkste ontwikkelpunten liggen dit semester niet zozeer bij het leren van de basis, maar bij het verdiepen van mijn technische kennis. Ik wil meer leren over data engineering en analytics engineering, met name over data-ingestie, relationele databases, dbt, datamodellering en open-source BI. Daarnaast wil ik mijn kennis van data-analyse en

statistiek verder ontwikkelen, zodat de technische dataketen uiteindelijk leidt tot kwalitatief goede analyses.

Hoewel ik vorig semester sterke resultaten heb behaald, wil ik mijn technische ontwikkeling verder verdiepen. Mijn doel is om mij te ontwikkelen van een technisch georiënteerde BI/Data-professional richting een beginnend **Analytics Engineer**.

B. Which are the specific learning goals you want to achieve?

Dit semester wil ik mij voornamelijk ontwikkelen op het gebied van **Realization, Design en Manage & Control**. Analysis blijft hierbij een belangrijke ondersteunende competentie: de technische oplossing moet uiteindelijk leiden tot kwalitatief goede en bruikbare analyses.

1. Een volledige open-source analytics-keten kunnen ontwerpen en realiseren

Ik wil leren om een volledige dataflow te ontwerpen en realiseren waarbij ik zoveel mogelijk gebruikmaak van open-source technologie.

Mijn gewenste keten is bijvoorbeeld:

databron → data-ingestie → PostgreSQL → dbt → analyse → Apache Superset

Ik wil hierbij niet alleen de afzonderlijke tools leren gebruiken, maar vooral begrijpen hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenhangen en waarom bepaalde technische keuzes worden gemaakt.

2. Een complexe databron kunnen transformeren naar een relationeel analytisch model

Ik wil mij verdiepen in graph databases en onderzoeken hoe data uit een graph-georiënteerd model kan worden getransformeerd naar een relationeel model dat geschikt is voor analytische doeleinden.

Als uitgangspunt wil ik onderzoeken hoe ik bijvoorbeeld een graph database kan omvormen naar een relationeel datawarehouse in PostgreSQL.

Hierbij wil ik kunnen onderbouwen:

- welke informatie uit de bron behouden moet blijven;
- hoe relaties uit het graph-model vertaald kunnen worden;
- welke keuzes ik maak bij het relationele datamodel;
- waarom het uiteindelijke model geschikt is voor analyse.

3. dbt gebruiken voor reproduceerbare datatransformaties

Ik wil dbt leren gebruiken als transformatielaag binnen mijn dataflow.

Aan het einde van het semester wil ik kunnen aantonen dat ik:

- data kan transformeren met dbt;
- modellen logisch kan opbouwen;
- afhankelijkheden tussen modellen kan beheren;
- data quality tests kan toepassen;
- mijn transformaties kan documenteren;
- en mijn transformatielaag reproduceerbaar kan maken.

4. Data kwalitatief kunnen analyseren

Hoewel mijn primaire focus technisch is, blijft data-analyse een belangrijk onderdeel van mijn ontwikkeling.

Ik wil analyses efficiënter kunnen uitvoeren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Ik wil daarom beter worden in het bepalen welke analyse nodig is, welke statistische technieken passend zijn en hoe ik resultaten correct interpreteer.

Mijn doel is om niet alleen een technische dataflow te bouwen, maar ook te kunnen aantonen dat de data uiteindelijk leidt tot betrouwbare en bruikbare inzichten.

5. Een open-source BI-oplossing leren gebruiken

Ik wil Apache Superset verkennen en gebruiken als primaire dashboardoplossing voor mijn eigen product.

Ik wil hiermee onderzoeken hoe open-source BI zich verhoudt tot tools zoals Power BI en leren om bewuste keuzes te maken tussen verschillende technologieën.

Wanneer tijdgebrek of technische redenen het noodzakelijk maken, wil ik pragmatisch kunnen terugvallen op een closed-source oplossing. Mijn voorkeur blijft echter om zoveel mogelijk met een open-source stack te werken.

6. Mijn technische keuzes leren onderbouwen

Ik wil niet alleen leren *hoe* ik een technologie gebruik, maar ook *waarom* ik voor een bepaalde oplossing kies.

Bij technische keuzes wil ik daarom rekening houden met bijvoorbeeld:

- functionaliteit;
- complexiteit;
- onderhoudbaarheid;
- reproduceerbaarheid;

- datakwaliteit;
- beschikbare tijd;
- schaalbaarheid;
- en de behoeften van de gebruiker/business.

Hiermee wil ik groeien richting het niveau van een technisch georiënteerde BI/Data-professional en uiteindelijk Analytics Engineer.

C. Why? How does this advance your professional path?

Mijn professionele doel is om mij te ontwikkelen richting een **Junior Data/BI-professional** en op langere termijn richting **Analytics Engineer**.

Ik merk dat mijn interesse steeds meer ligt bij de technische kant van data. Ik vind het interessant om met code te werken en om te begrijpen hoe data door verschillende systemen en transformaties heen gaat voordat deze uiteindelijk gebruikt kan worden voor analyse.

Daarbij wil ik niet alleen aan de technische achterkant werken. Ik wil ook aan de voorkant kunnen meedenken over de businessvraag, de benodigde data en wat een gebruiker uiteindelijk met de informatie moet kunnen doen. Mijn ideale rol bevindt zich daarom tussen business, data-analyse en data engineering in.

De open-source data-stack sluit goed aan bij deze ontwikkeling. Door bijvoorbeeld PostgreSQL, dbt en Apache Superset te onderzoeken, wil ik ervaring opdoen met technologieën die verder gaan dan alleen het maken van dashboards.

Mijn ambitie voor dit semester is om minimaal uit te komen op het niveau van een technisch georiënteerde BI/Data-professional die de volledige keten begrijpt. Daarnaast wil ik een duidelijke stap zetten richting Analytics Engineering.

Ik wil daarbij niet alleen leren voor het behalen van het project. Het project zie ik vooral als middel om mijn eigen ontwikkeling en die van mijn medestudenten te ondersteunen. Mijn belangrijkste doel is dat ik aan het einde van het semester daadwerkelijk meer kan dan aan het begin.

D. What will I do to demonstrate the learning outcomes?

Mijn belangrijkste leeractiviteit wordt het uitvoeren van het groepsproject. Binnen het project wil ik mijn eigen technische ontwikkeling actief sturen en waar mogelijk werkzaamheden oppakken die aansluiten op mijn leerdoelen.

Daarnaast wil ik een eigen technische verdieping uitvoeren rondom een open-source analytics-stack.

Een mogelijk persoonlijk traject is:

```
Graph database
  ↓
Data-ingestie
  ↓
PostgreSQL
  ↓
dbt
  ↓
Data-analyse
  ↓
Apache Superset
```

Hierbij wil ik de verschillende onderdelen stapsgewijs onderzoeken en realiseren.

Ik begin met het onderzoeken van graph databases en het opzetten van een eenvoudige graph-gebaseerde databron. Vervolgens onderzoek ik hoe deze data naar een relationele PostgreSQL-database kan worden gebracht.

Daarna gebruik ik dbt om de data reproduceerbaar te transformeren en geschikt te maken voor analyse. Vervolgens voer ik een kwalitatieve data-analyse uit en gebruik ik Apache Superset om de resultaten te visualiseren.

Ik wil tijdens dit proces zoveel mogelijk werken met documentatie, code, Git en tekstgebaseerde tooling. Wanneer ik ergens niet uitkom, vraag ik gericht hulp aan docenten, medestudenten of experts.

Naast mijn hoofdtraject heb ik een mogelijke **side quest**:

```
Embedded device
  ↓
Data verzamelen
  ↓
Data-ingestie
  ↓
PostgreSQL
  ↓
dbt
  ↓
Apache Superset
```

Hierbij zou ik bijvoorbeeld met C/C++ een embedded device kunnen programmeren dat data genereert. Dit is nadrukkelijk een stretch goal. Het behalen van mijn primaire leerdoelen gaat voor.

Omdat ik ongeveer 10 tot 12 effectieve werkweken van ongeveer 10 uur verwacht te hebben, wil ik mijn planning flexibel houden. Ik werk met wekelijkse weekkaarten waarin ik mijn voortgang, leerpunten, problemen en volgende stappen bijhoud.

Toelichting op de 10 uur per week: Mijn ervaring is dat ik mijn verwachten uren minimaal x2 moet doen, 2x10 is 20 uur per week.

E. What (mandatory) evidence will I collect?

Ik wil mijn ontwikkeling aantonen met een combinatie van technische artefacts, procesbewijs, feedback en reflectie.

Technisch bewijs

- Git repository met mijn code en configuratie;
- graph database en bijbehorend datamodel;
- PostgreSQL database;
- relationeel datamodel/datawarehouse;
- data-ingestie en eventuele pipelines;
- dbt-project;
- dbt models en tests;
- documentatie van de datatransformaties;
- data-analyse en statistische onderbouwing;
- Apache Superset dashboard;
- technische architectuur;
- requirements en probleemdefinitie.

Procesbewijs

- wekelijkse weekkaarten;
- ontwerpkeuzes;
- technische experimenten;
- documentatie van problemen en oplossingen;
- commits en versiebeheer;
- tussentijdse resultaten.

Gevalideerd bewijs

Ik wil feedback en validatie verzamelen van:

- docenten;
- data engineering/database-experts;
- data-analyse/statistiek-experts;
- medestudenten;
- externe professionals;
- en indien beschikbaar een relevante experttafel.

Reflectie

Ik verzamel daarnaast reflecties waarin ik beschrijf:

- wat ik heb geleerd;
- welke keuzes ik heb gemaakt;
- wat goed en minder goed ging;
- welke feedback ik heb ontvangen;
- wat ik met die feedback heb gedaan;
- en hoe mijn ontwikkeling aansluit op mijn professionele doel.

Als de embedded side quest voldoende tijd krijgt, neem ik ook het embedded device en de bijbehorende C/C++-code op als aanvullend bewijs.

F. What expertise and guidance do I need for this?

Voor mijn ontwikkeling heb ik vooral behoefte aan inhoudelijke feedback van mensen met specifieke technische expertise.

Voor **databases, data engineering en technische architectuur** wil ik gebruikmaken van docenten met kennis van databases en data engineering.

Voor **data-analyse en statistiek** wil ik feedback kunnen ophalen bij docenten die gespecialiseerd zijn in analyse en statistiek. Hierbij wil ik vooral controleren of mijn analysemethode en interpretatie inhoudelijk correct zijn.

Voor mijn dashboard en BI-oplossing kan ik gebruikmaken van medestudenten en docenten om te beoordelen of mijn visualisaties en inzichten begrijpelijk zijn.

Daarnaast wil ik, wanneer mogelijk, feedback ophalen bij een **externe professional**. Hiermee wil ik mijn technische keuzes vergelijken met de praktijk en onderzoeken of mijn manier van werken aansluit bij hoe data/analytics-oplossingen buiten school worden ontwikkeld.

Een experttafel is interessant wanneer daar iemand beschikbaar is met relevante expertise op het gebied van bijvoorbeeld:

- analytics engineering;

- data engineering;
- dbt;
- PostgreSQL;
- open-source BI;
- data-architectuur.

Ik wil vooral gericht expertise ophalen. Het doel is niet zoveel mogelijk feedback verzamelen, maar feedback krijgen van iemand die mijn specifieke technische keuzes daadwerkelijk kan beoordelen.

G. How and when should I collect feedback?

Ik wil feedback zowel **structureel als op inhoudelijke momenten** verzamelen.

Mijn belangrijkste structurele hulpmiddel hiervoor zijn mijn wekelijkse weekkaarten. Iedere week wil ik kort bijhouden:

- wat ik heb gedaan;
- wat ik heb geleerd;
- waar ik tegenaan ben gelopen;
- welke keuzes ik heb gemaakt;
- welke feedback ik heb ontvangen;
- wat ik met deze feedback heb gedaan;
- en wat mijn volgende stap is.

Daarnaast wil ik feedbackmomenten koppelen aan belangrijke technische mijlpalen.

Moment	Feedback
Start	Validatie van leerdoelen, aanpak en technische richting
Eerste ontwerp	Feedback op architectuur en datamodel
Graph → PostgreSQL	Validatie van mijn datamodelleringskeuzes
dbt-fase	Feedback op transformaties, tests en reproduceerbaarheid
Analyse	Validatie van analysemethode en statistische onderbouwing
Superset	Feedback op visualisatie en bruikbaarheid
Eindfase	Validatie van het totaalproduct en mijn leeruitkomsten

Naast deze geplande momenten vraag ik feedback wanneer ik tijdens mijn ontwikkeling tegen een inhoudelijk probleem aanloop.

Ik wil feedback niet alleen verzamelen, maar aantoonbaar verwerken. Wanneer feedback leidt tot een wijziging in mijn ontwerp, code, analyse of werkwijze, wil ik dit vastleggen zodat

mijn ontwikkeling zichtbaar blijft.

H. What criteria should my portfolio as a whole meet?

Mijn portfolio moet in de eerste plaats laten zien dat ik daadwerkelijk ben gegroeid. Het gaat mij daarom niet om zoveel mogelijk artefacts, maar om bewijs dat mijn ontwikkeling zichtbaar en controleerbaar maakt.

Een sterk portfolio moet voor mij aan de volgende criteria voldoen.

Relevant

Het bewijs moet aansluiten op mijn persoonlijke leerdoelen en mijn ontwikkeling richting een technisch georiënteerde BI/Data-professional en Analytics Engineer.

Authentiek

Het portfolio moet duidelijk laten zien wat mijn eigen bijdrage en ontwikkeling is. Bij groepswork wil ik daarom duidelijk aangeven welke onderdelen ik zelf heb uitgevoerd en welke onderdelen gezamenlijk zijn ontwikkeld.

Transparant

Een beoordelaar moet kunnen volgen hoe ik van probleem naar oplossing ben gegaan.

Ik wil daarom niet alleen het eindproduct tonen, maar ook:

- requirements;
- ontwerpkeuzes;
- architectuur;
- experimenten;
- technische keuzes;
- feedback;
- iteraties;
- en resultaten.

Reflectief

Ik wil kunnen uitleggen wat ik heb geleerd en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Ook wil ik kunnen aangeven waar iets niet werkte, waarom ik een andere oplossing heb gekozen en wat ik een volgende keer anders zou doen.

Gevalideerd

Belangrijke onderdelen van mijn portfolio moeten waar mogelijk worden gevalideerd door personen met relevante expertise.

Hierbij vind ik vooral feedback van docenten, experts, professionals en medestudenten waardevol wanneer deze inhoudelijk gericht is.

Technisch onderbouwd

Mijn technische oplossingen moeten niet alleen werken, maar ook onderbouwd zijn. Ik wil kunnen uitleggen waarom ik bijvoorbeeld voor PostgreSQL, dbt of Superset kies en wanneer een andere oplossing beter zou zijn.

Samenhangend

Het portfolio moet uiteindelijk één duidelijk verhaal vertellen:

Van businessvraag en brondata naar een betrouwbare dataflow, een goed datamodel, reproduceerbare transformaties, kwalitatieve analyse en een bruikbare visualisatie.

Mijn uiteindelijke doel is dat mijn portfolio laat zien dat ik niet alleen afzonderlijke tools kan gebruiken, maar steeds beter begrijp hoe de verschillende onderdelen van een moderne data/analytics-keten met elkaar samenhangen.

Persoonlijke ambitie

Mijn ambitie voor dit semester is om een duidelijke stap te zetten richting **Analytics Engineering**.

Mijn primaire ontwikkeling richt zich op:

PostgreSQL → dbt → data-analyse → Apache Superset

waarbij ik daarnaast wil leren hoe data vanuit een andere bron, zoals een graph database, kan worden getransformeerd naar een relationeel analytisch model.

Als er voldoende tijd beschikbaar is, wil ik deze keten uitbreiden met data-ingestie, orchestration en eventueel een embedded device met C/C++.

Ik wil hierbij bewust prioriteren. Mijn hoofddoelen en de kwaliteit van mijn leerbewijs gaan voor op het aantal technologieën dat ik gebruik. Wanneer tijd of technische beperkingen daarom vragen, ben ik bereid om een onderdeel eenvoudiger te maken of tijdelijk een andere technologie, zoals Power BI, te gebruiken.

Het belangrijkste resultaat van dit semester is voor mij niet alleen een werkend product, maar aantoonbare persoonlijke groei: **ik wil aan het einde van semester 3 aantoonbaar verder zijn richting een technisch georiënteerde BI/Data-professional en hopelijk al duidelijk richting Analytics Engineer bewegen.**

Referenties

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Large language model]. <https://chatgpt.com/>

Bijlage: Gebruik van generatieve AI

Voor het opstellen en structureren van dit studieplan is ChatGPT van OpenAI gebruikt als ondersteunend hulpmiddel. De inhoud, leerdoelen en uiteindelijke keuzes zijn gebaseerd op mijn eigen situatie, ervaringen en professionele ontwikkeling. De gegenereerde tekst is door mij beoordeeld, aangepast en waar nodig gecorrigeerd.

Gebruikte AI

Tool: ChatGPT

Ontwikkelaar: OpenAI

Model: GPT-5.6 Luna

Datum gebruik: september 2026

Prompt

Ik ben een HBO-ICT student bij Fontys, semester 3, Business & Data. Ik wil samen met jou mijn studieplan voor ELO MA-OLC invullen. Stel mij hiervoor één vraag per keer en gebruik mijn antwoorden om uiteindelijk de onderdelen A t/m H van het studieplan op te stellen.

Mijn professionele richting is Junior Data/BI Analyst, met een groeiende interesse in Analytics Engineering en technisch georiënteerde BI/Data. Ik wil mij vooral ontwikkelen op het gebied van data engineering, analytics engineering, SQL, Python, datamodellering, dbt, PostgreSQL, data-analyse en open-source BI.

Het studieplan moet ambitieus maar realistisch zijn voor ongeveer 10–12 effectieve studieweken van ongeveer 10 uur per week. Het groepsproject is voor mij vooral een middel om te leren; mijn eigen ontwikkeling en het aantonen van mijn leeruitkomsten staan centraal.

Toelichting op de 10 uur per week: Mijn ervaring is dat ik mijn verwachten uren minimaal x2 moet doen, 2x10 is 20 uur per week.

Help mij om mijn huidige niveau, leerdoelen, motivatie, activiteiten, bewijsstukken, benodigde expertise, feedbackmomenten en portfolio-eisen concreet te formuleren. Schrijf uiteindelijk een professioneel maar persoonlijk studieplan in het Nederlands.